

## EJERCICIOS CLASE 20

Marzo 5, 2026

### Problema 1 - Analizador de Notas

#### Enunciado

Cree las clases con todo lo solicitado y descrito para cada una. El objetivo es practicar constructores, getters, setters y métodos con lógica básica a intermedia, usando una sola clase y llamándola desde **Main**.

#### Clases a crear

##### 1. Clase **AnalizadorNotas**

Debe tener las siguientes características: **nombreEstudiante**, **nota1**, **nota2**, **nota3**.

Debe crear un **constructor** que inicialice todos los atributos.

Debe crear **getters y setters** para todos los atributos.

Debe crear los siguientes métodos:

- **calcularPromedio()** : retorna el promedio de las 3 notas.
- **notaMayor()** : retorna la nota mayor entre las 3.
- **notaMenor()** : retorna la nota menor entre las 3.
- **estado()** : retorna un String con:
  - "Aprobado" si el promedio es mayor o igual a 51
  - "Reprobado" si el promedio es menor a 51
- **recomendacion()** : retorna un String con:
  - "Excelente" si el promedio es mayor o igual a 85
  - "Buen desempeño" si el promedio está entre 70 y 84
  - "Debe reforzar" si el promedio está entre 51 y 69
  - "Debe repetir" si el promedio es menor a 51
- **mostrarResumen()** : imprime en pantalla el nombre, las notas, el promedio, la nota mayor, la nota menor, el estado y la recomendación.

##### 2. Clase **Main**

Debe crear una instancia de **AnalizadorNotas**.

Debe llamar al método **mostrarResumen()**.

## Problema 2 - Calculadora de Descuento

### Enunciado

Cree las clases con todo lo solicitado y descrito para cada una. El objetivo es practicar constructores, getters, setters y métodos con lógica básica, usando una sola clase y llamándola desde **Main**.

### Clases a crear

#### 1. Clase **DescuentoProducto**

Debe tener las siguientes características: **nombreProducto**, **precioOriginal**, **porcentajeDescuento**.

Debe crear un **constructor** que inicialice todos los atributos.

Debe crear **getters y setters** para todos los atributos.

Debe crear los siguientes métodos:

- **montoDescuento()** : retorna cuánto dinero se descuenta del precio original.
- **precioFinal()** : retorna el precio final luego del descuento.
- **mostrarDetalle()** : imprime en pantalla el nombre del producto, el precio original, el porcentaje de descuento, el monto descontado y el precio final.

#### 2. Clase **Main**

Debe crear una instancia de **DescuentoProducto**.

Debe llamar al método **mostrarDetalle()**.

## Problema 3 - Control de Proyecto Simple

### Enunciado

Cree las clases con todo lo solicitado y descrito para cada una. El objetivo es practicar constructores, getters, setters y métodos con validaciones y cálculos, usando una sola clase y llamándola desde **Main**.

### Clases a crear

#### 1. Clase **ProyectoSimple**

Debe tener las siguientes características: **nombreProyecto**, **duracionSemanas**, **costoPorSemana**, **avancePorcentaje**.

Debe crear un **constructor** que inicialice todos los atributos.

Debe crear **getters y setters** para todos los atributos.

Debe crear los siguientes métodos:

- **costoTotal()** : retorna  $\text{duracionSemanas} * \text{costoPorSemana}$ .
- **semanasRestantes()** : retorna cuántas semanas faltan asumiendo que el avance es lineal. (Ejemplo conceptual: si  $\text{avancePorcentaje} = 50$  y  $\text{duracionSemanas} = 10$ , faltan 5 semanas.)
- **estadoProyecto()** : retorna un String con:
  - "No iniciado" si el avance es 0
  - "En progreso" si el avance está entre 1 y 99
  - "Finalizado" si el avance es 100
- **validarDatos()** : retorna **true** si:
  - $\text{duracionSemanas} > 0$
  - $\text{costoPorSemana} > 0$
  - $\text{avancePorcentaje}$  está entre 0 y 100y **false** en caso contrario.
- **mostrarReporte()** : si **validarDatos()** es **true**, imprime nombre, duración, costo/semana, costo total, avance, estado y semanas restantes. Si es **false**, imprime "Datos inválidos".

#### 2. Clase **Main**

Debe crear una instancia de **ProyectoSimple**.

Debe llamar al método **mostrarReporte()**.